Latihan

A. Matriks dan Determinan

1. Diketahui matriks-matriks sebagai berikut :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 14 & 4 \\ -3 & -5 \end{pmatrix} \quad , C = \begin{pmatrix} 22 \\ 12 \end{pmatrix}$$

tentukan :

a) $2A + 3B$ b) $2A^T + 3B^T$ c) AC

2. Diketahui matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 4 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \; B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$, tentukan AB.

3. Tentukanlah determinan dari matriks-matriks berikut, dengan menggunakan metode Sorus

a) $\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$ b). $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -2 & 5 & 8 \\ 4 & -1 & -3 \end{pmatrix}$ c). $\begin{bmatrix} -10 & 3 & -4 \\ 3 & 10 & 9 \\ -10 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

4. Tentukan kofaktor dari matriks-matriks berikut :

a) $K = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -8 \\ 8 & 9 & 9 \\ 0 & -1 & -4 \end{pmatrix}$ b) $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ c) $M = \begin{bmatrix} -10 & 3 & -4 \\ 3 & 10 & 9 \\ -10 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

kemudian tentukan adjoint martiks tersebut.

5. Tentukan invers dari matriks

a) $\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

B. SPL dan Penyelesaian :

1. Selesaikan SPL berikut dengan aturan Cramer :

a) $\begin{cases} x - 2y = 6 \\ 2x + 2y = -3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} -0{,}5x_1 + 0{,}4x_2 = 0{,}7 \\ 1{,}2x_1 - 0{,}3x_2 = 3{,}6 \end{cases}$

2. Selesaikan SPL berikut dengan aturan Cramer :

a) $\begin{cases} 2x + 3y + z = -11 \\ 2x - 3y + z = -17 \\ 2x + 3y - z = -3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 8 \\ 4x_1 - 6x_2 - 4x_3 = -2 \end{cases}$

3. Selesaikan SPL berikut dengan menggunakan invers matriks .

a) $\begin{cases} \frac{x}{8} - y = \frac{5}{2} \\ 3x + \frac{y}{3} = 13 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 6x_1 - x_2 = 5 \\ 5x_1 + 2x_2 = 7 \end{cases}$

4. Selesaikan SPL berikut dengan menggunakan invers matriks

a) $\begin{cases} 4x - y + 2z = 15 \\ x + 2y + 3z = 9 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 3 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = -8 \\ 5x_1 + 2x_2 + x_3 = 9 \end{cases}$